«Проектирование и разработка архитектуры сервисов и приложений»

Техническое задание: веб-приложение для знакомств «Affinity»

Команда 1: Ананов М. В., Гонобоблев И. С., Слелин А. В., Соловьев Е. О.

1. Общие сведения

1.1. Назначение. Сервис для знакомств, в котором пользователи находят друг друга на основе анкет, результатов теста на совместимость и взаимных симпатий. После взаимного «лайка» (мэтча) между пользователями открывается чат.

1.2. Цель проекта. Разработать backend на микросервисной архитектуре (не менее 3 сервисов) с PostgreSQL, кэшем Redis и развёртыванием через docker-compose, а также простой веб-интерфейс, демонстрирующий его работу.

1.3. Целевая аудитория. Только совершеннолетние пользователи (18+).

1.4. Правовые требования. Сервис соблюдает законодательство РФ: доступ только для лиц старше 18 лет, обязательное согласие на обработку персональных данных с фиксацией времени согласия, возможность полностью удалить аккаунт и данные, механизм жалоб и блокировки пользователей.

2. Функциональные требования

В системе две роли: «пользователь» и «администратор». Незарегистрированным посетителям доступны только функции регистрации и входа в систему.

2.1. Регистрация и аккаунт (auth-service)

- **ФТ-1.1.** Регистрация по email, паролю и дате рождения. Email уникален.
- **ФТ-1.2.** Если пользователю нет 18 лет на дату регистрации, регистрация отклоняется.
- **ФТ-1.3.** Регистрация возможна только с согласием на обработку персональных данных. Время согласия сохраняется.
- **ФТ-1.4.** Вход по email и паролю с выдачей пары токенов (access + refresh).
- **ФТ-1.5.** Обновление access-токена по refresh-токену.
- **ФТ-1.6.** Выход с отзывом refresh-токена.
- **ФТ-1.7.** Удаление аккаунта. Данные пользователя удаляются во всех сервисах: анкета, фото, лайки, мэтчи, чаты.
- **ФТ-1.8.** Заблокированный администратором пользователь не может войти и пользоваться API.

2.2. Анкета и тест (profile-service)

- **ФТ-2.1.** Создание и редактирование анкеты: имя, дата рождения, пол, город, «о себе», интересы (теги).
- **ФТ-2.2.** Загрузка от 1 до 3 фото и их удаление.
- **ФТ-2.3.** Указание цели знакомства («что ищу»: отношения, дружба, прогулки и т.п.).
- **ФТ-2.4.** Настройка предпочтений поиска: возрастной диапазон, пол, город.
- **ФТ-2.5.** Прохождение теста на совместимость (10 вопросов, см. раздел 3.1) и изменение ответов.
- **ФТ-2.6.** Скрытие анкеты из ленты и возврат в неё.
- **ФТ-2.7.** Просмотр анкеты другого пользователя с процентом совместимости.

2.3. Подбор и симпатии (matching-service)

- **ФТ-3.1.** Лента анкет с учётом предпочтений. В ленту не попадают: своя анкета, уже просмотренные в течение последних 7 дней, скрытые, заблокированные.
- **ФТ-3.2.** Действия «Нравится» и «Пропустить».
- **ФТ-3.3.** Супер-лайк с сообщением. Получатель видит его сразу, до мэтча, в списке входящих супер-лайков.
- **ФТ-3.4.** При взаимном лайке создаётся мэтч с зафиксированным процентом совместимости.
- **ФТ-3.5.** Список мэтчей пользователя.
- **ФТ-3.6.** Дневные лимиты лайков и супер-лайков; пользователь видит остаток.
- **ФТ-3.7.** Блокировка другого пользователя, список заблокированных и разблокировка. Заблокированные не видят друг друга в ленте и не могут писать друг другу.

2.4. Общение (chat-service)

- **ФТ-4.1.** Текстовый чат доступен только участникам мэтча.
- **ФТ-4.2.** История сообщений с постраничной загрузкой.
- **ФТ-4.3.** Доставка новых сообщений в реальном времени через WebSocket.
- **ФТ-4.4.** Индикатор «печатает…» в реальном времени.
- **ФТ-4.5.** Статус «был в сети»: «сегодня», «вчера» или «давно».
- **ФТ-4.6.** Жалоба на пользователя с указанием причины.
- **ФТ-4.7.** Автоматическая архивация чата при отсутствии сообщений n дней (n настраивается).

2.5. Администратор

- **ФТ-5.1.** Учётная запись администратора создаётся при старте из переменных окружения.
- **ФТ-5.2.** Просмотр списка пользователей, блокировка и разблокировка аккаунта.
- **ФТ-5.3.** Просмотр жалоб и отметка жалобы как рассмотренной.
- **ФТ-5.4.** Служебные debug-эндпоинты (например, сброс дневных лимитов).

3. Бизнес-правила

3.1. Тест и процент совместимости

Тест состоит из 10 вопросов о образе жизни («сова» или «жаворонок», дети, путешествия, спорт, серьёзные отношения и т.п.). На каждый вопрос отвечают по шкале из 5 вариантов: «Нет» = 0, «Скорее нет» = 1, «Нейтрально» = 2, «Скорее да» = 3, «Да» = 4.

Ответы хранятся в Redis как битовая маска: на каждый вопрос 4 бита, ответ v кодируется v единицами («термометр»). Тогда расстояние Хэмминга H между масками двух пользователей равно сумме разниц их ответов, а процент совместимости считается так:

$$\text{совместимость} = \text{round}\left(\left(1 - \frac{H}{4 \cdot 10}\right) \cdot 100\right)\%$$

Пример: ответы «Да» и «Скорее да» дают расхождение 1, «Да» и «Нет» - 4.

3.2. Лимиты и параметры

Расписаны примерные параметры, итоговые будут определены после тестирования.

Параметр	Значение
Лайков в день	20
Супер-лайков в день	1
Автоархивация чата без сообщений	7 дней
Период проверки архивации	1 час
Попыток входа	5 за 5 минут
Сообщений в чат	30 за 60 с
Жизнь флага «печатает…»	5 с
Размер фото	до 5 МБ
Часовой пояс сервиса	Europe/Moscow

3.3. Прочие правила

- Дневные лимиты сбрасываются в полночь по часовому поясу сервиса. При превышении лимита возвращается ошибка 429.
- Статус «был в сети» определяется по календарной дате последней активности: сегодня → «сегодня», вчера → «вчера» и т.п.

- Мэтч появляется только при взаимном лайке (обычном или супер).
- Архивный чат остаётся доступным для чтения истории.
- Фото принимаются только в форматах JPEG, PNG и WebP. Формат проверяется по содержимому файла, а не только по расширению.

4. Архитектура

Система состоит из 4 микросервисов на Python (FastAPI), API-шлюза nginx, одного PostgreSQL со схемой на каждый сервис и одного Redis.

4.1. Микросервисы

Сервис	Ответственность	Схема БД	Префикс API
auth-service	Регистрация, вход, JWT, refresh-токены, роли, удаление аккаунта, блокировка администратором	auth	/api/auth
profile-service	Анкеты, фото, интересы, предпочтения, тест и расчёт совместимости	profile	/api/profiles
matching-service	Лента, лайки, пропуски, супер-лайки, мэтчи, лимиты, блокировки	matching	/api/matching
chat-service	Чаты, сообщения, WebSocket, «печатает…», «был в сети», жалобы, автоархивация	chat	/api/chat

5. Нефункциональные требования

5.1. Безопасность

- **НФТ-1.** Пароли должны храниться только в виде хеша (bcrypt). Допустимая длина пароля - от 8 до 64 символов.
- **НФТ-2.** Аутентификация должна быть реализована на JWT: access-токен живёт 15 минут, refresh-токен - 30 дней. Refresh-токен можно отозвать.

- **НФТ-3.** Роль и права доступа (scope) должны передаваться в JWT. Административные эндпоинты доступны только роли «администратор».
- **НФТ-4.** API-шлюз должен проверять токен до передачи запроса в сервис. Внутренние эндпоинты для межсервисных вызовов не должны быть доступны извне.
- **НФТ-5.** Должно быть ограничение частоты запросов на вход и отправку сообщений; при превышении возвращается ошибка.
- **НФТ-6.** Загружаемые фото должны проверяться по формату и размеру.

5.2. Надёжность и хранение данных

- **НФТ-7.** Данные БД и загруженные фото должны сохраняться при перезапуске контейнеров.
- **НФТ-8.** Структура БД должна изменяться только через миграции.
- **НФТ-9.** Каждый сервис должен работать только со своей схемой БД, а данные других сервисов получать через их API.
- **НФТ-10.** Если зависимый сервис недоступен, клиент должен получать понятную ошибку, а не зависший запрос.

5.3. Производительность

- **НФТ-11.** Часто запрашиваемые данные (карточки анкет, лента) должны кэшироваться в Redis с ограниченным временем жизни и сбрасываться при изменении анкеты.
- **НФТ-12.** Новое сообщение в чате должно доходить до собеседника без перезагрузки страницы (WebSocket).

5.4. Разработка и сопровождение

- **НФТ-13.** Backend разрабатывается на Python.
- **НФТ-14.** Ошибки API должны возвращаться в едином JSON-формате с корректным HTTP-кодом и описанием на русском языке.
- **НФТ-15.** Вся система должна разворачиваться одной командой docker compose up на машине с установленным Docker; конфигурация задаётся через файл .env.
- **НФТ-16.** Код хранится в Git-репозитории.

5.5. Интерфейс

- **НФТ-17.** Веб-интерфейс должен корректно работать в актуальных версиях браузеров.